

Visualización de Información Médica

Ejercicio 2.- ggplot() y la construcción de gráficos por capas.

La información de este ejercicio se ha extraído de la página web “Hospital Compare” (<http://hospitalcompare.hhs.gov>) mantenido por el Departamento de Servicios de Salud y Humana de EEUU. El objetivo de esta información es proporcionar datos sobre la calidad de la atención de 4000 hospitales certificados en EEUU. Este “dataset” esencialmente cubre los mayores hospitales de EEUU.

El fichero que vamos a utilizar en esta práctica es el **outcome-of-care-measures.csv** que contiene información sobre la mortalidad y el número de readmisiones en 30 días por enfermedades relacionadas con los ataques al corazón, fallos cardíacos y neumonías.

A lo largo de esta práctica vamos a construir 3 gráficos con múltiple información añadida capa a capa. En aquellas partes más complejas se ofrecerá información adicional si se considera necesaria.

1.- Gráfico de los ratios de mortalidad por ataque cardíaco en periodos de 30 días.

Haz tu directorio actual aquel en el que se encuentre el fichero “outcome-of-care-measures.csv”. Hecho esto procede a leer ese fichero desde R:

```
> outcome <- read.csv("outcome-of-care-measures.csv")
```

Para la realización de la práctica, necesitaremos además las librerías **scales** y **reshape2**:

```
> library(scales)
> library(reshape2)
```

A partir de este momento, sigue las siguientes instrucciones:

1. Convierte a numérico la columna 11 de outcome (**outcome[,11] <- as.numeric(as.character(outcome[,11]))**). Comprueba que la transformación es correcta (rango de valores entre 10,1 y 21,9).
2. Crea un **ggplot()** con la columna 11 de outcome (**outcome[,11]**) como única estética. Asígnalo a una variable de R.
3. Al resultado del ggplot() añádele un histograma teniendo en cuenta que:
 - a. Como estética en **y** asignaremos la densidad.
 - b. Fija a 20 el número de bins a crear.
4. Al resultado anterior, añadir una capa correspondiente a un gráfico de densidad con línea de color a rojo.
5. Etiqueta el eje x del gráfico como *“Ratio de muertes en 30 días”*.
6. Titula el gráfico como *“Ataques al corazón. Ratio de muertes en 30 días”*.
7. Añade una restricción de escala entre 10 y 20 (**scale_x_continuous(limits=c(10,20))**).

El resultado final debería ser lo más parecido posible al mostrado en la figura 1.

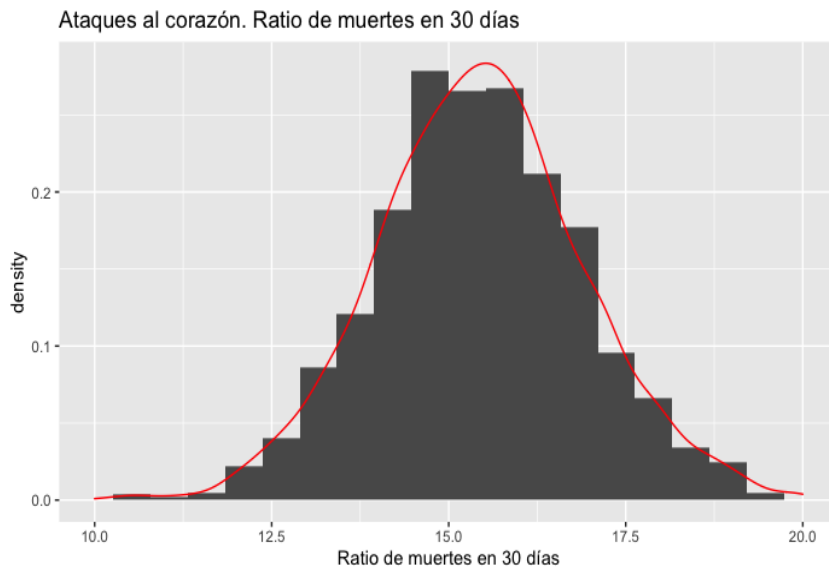


Figura 1

2.- Gráfico comparativo de los ratios de mortalidad en 30 días por ataque al corazón, fallo cardíaco y neumonía.

Vamos a utilizar el mismo fichero que en la práctica anterior. Si por algún motivo has empezado de nuevo la sesión, vuelve a leer el fichero según lo visto en la gráfica anterior y ejecuta el paso 1 de las instrucciones indicadas en el punto anterior.

Hecho esto (si fue necesario), ejecuta la siguiente secuencia de pasos:

1. Extrae las columnas 11, 17 y 23 (que corresponden a los ratios de muerte por ataque al corazón -11-, por fallo cardíaco -17- y por neumonía -23-) y asígnalo a la variable **outcome** (`outcome <- outcome[,c(11,17,23)]`).
2. Renombra las columnas de **outcome** (con nombres excesivamente largos) como **Heart_Attack**, **Heart_Failure** y **Pneumonia** (`colnames(outcome)[1:3] <- c("Heart_Attack", "Heart_Failure", "Pneumonia")`).
3. Convierte a numérico las tres columnas de **outcome** (que, en principio, son de tipo carácter) mediante la siguiente secuencia de órdenes:
 - a. `outcome$Heart_Attack` = `as.numeric(as.character(outcome$Heart_Attack))`
 - b. `outcome$Heart_Failure` = `as.numeric(as.character(outcome$Heart_Failure))`
 - c. `outcome$Pneumonia` = `as.numeric(as.character(outcome$Pneumonia))`
4. Aplica la función **melt()** a la tabla resultante para tener sólo dos columnas: una de valores y otra de etiquetas (correspondientes a los nombres de las columnas).
5. Utiliza el resultado de la función **melt()** para generar un gráfico de densidades en el que asignaremos a la estética **x** los valores y a **fill** las etiquetas. Indica una transparencia global (parámetro) de 0.2.
6. Al resultado anterior, añádele una limitación de valores sobre el eje x a valores entre 5 y 20 (en caso de duda, mira el paso 7 del gráfico anterior).

7. Cambia la etiqueta del eje x por el valor *"Ratio de muertes cada 30 días"*.
8. Cambia el título de la leyenda por el valor *"Tipología"*.

El resultado debería ser similar al mostrado en la figura 2.

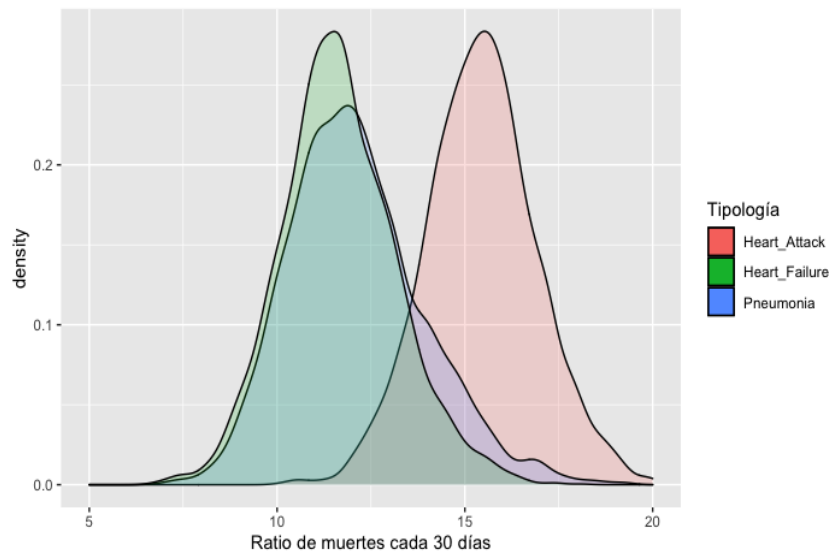


Figura 2

3.- Gráfico del ratio de muertes cada 30 días por estado de EEUU.

Vamos a utilizar el mismo fichero que en la práctica anterior. Si por algún motivo has empezado de nuevo la sesión, vuelve a leer el fichero según lo visto en la primera gráfica y ejecuta el paso 1 de las instrucciones indicadas en el punto 1.

Hecho esto (si fue necesario), ejecuta la siguiente secuencia de pasos:

1. Asigna a una variable los estados presentes en **outcome** y el número de hospitales por cada estado mediante la función **table()** (**t <- table(outcome\$State)**).
2. Asigna a **outcome2** el subconjunto de estados que tienen más de 20 hospitales (**outcome2 <- subset(outcome, t[outcome\$State]>20)**).
3. Asigna a **outcome3** el subconjunto de entradas resultantes de eliminar aquellas con valores *"Not Available"* en la columna 11 de **outcome2** (**outcome3 <- subset(outcome2, outcome2[,11]!="Not Available")**).
4. Asigna a una variable de R el resultado de crear un **ggplot()** sobre **outcome3** con las únicas estéticas **outcome3\$State** para la **x** y **outcome3[,11]** (columna correspondiente al ratio de muertes por ataques al corazón cada 30 días) para la **y**.
5. Al resultado anterior, añádele una geometría de tipo boxplot (**geom_boxplot()**).
6. Al resultado anterior, aplica los siguientes cambios:
 - a. Etiqueta el eje x como *"Estado"*.
 - b. Etiqueta el eje y como *"Ratio de muertes en 30 días"*.
 - c. Titula el gráfico como *"Ratio de muertes por ataque al corazón"*.
 - d. Gira las etiquetas del eje x para que se pueda leer correctamente el estado al que se hace referencia (**theme(axis.text.x=element_text(angle=90))**).

El resultado final debería ser similar al que se muestra en la figura 3.

7. BONUS: Ordena la figura 3 por la mediana y de forma descendente como en la figura 4 (pista: función “reorder”). Para l@s loc@s del Python echad un vistazo a <https://saturncloud.io/blog/how-to-sort-a-boxplot-in-pandas-by-median-values/>

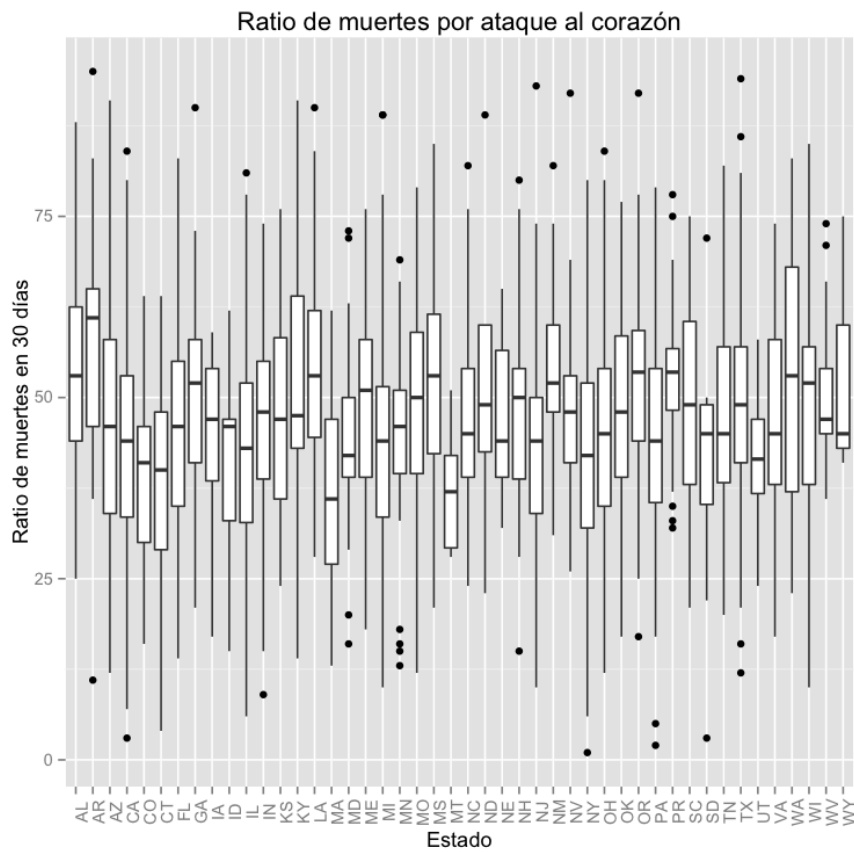


Figura 3

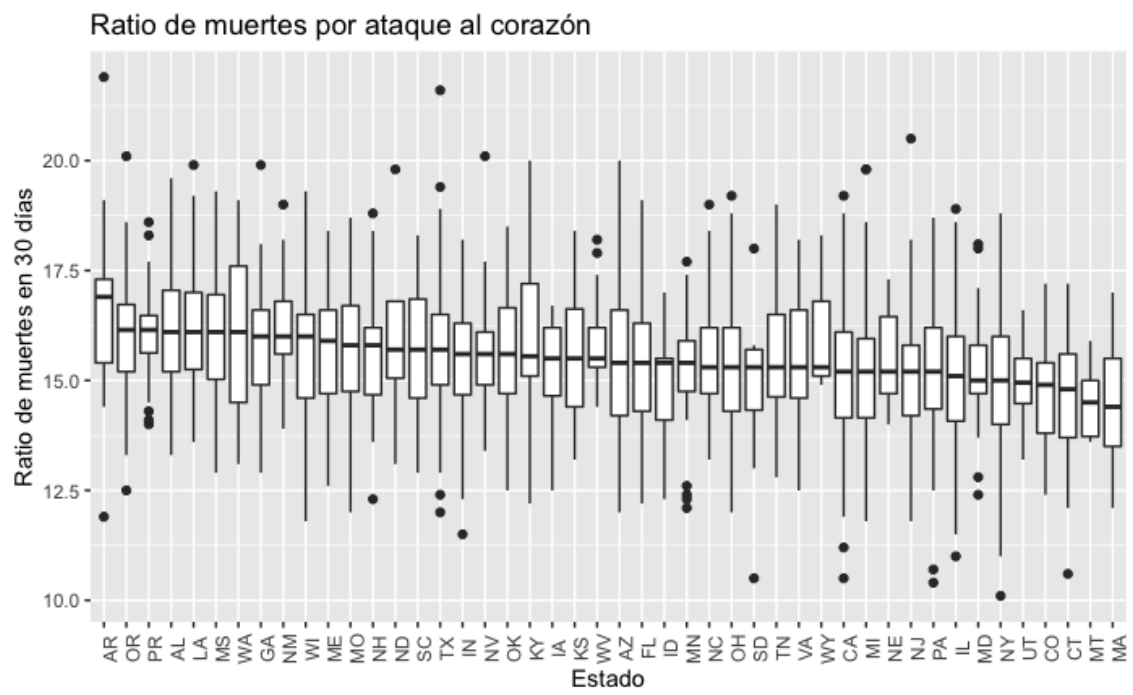


Figura 4